

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Defina la energía para el problema

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad t \geq 0,$$

con condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$ y condiciones de contorno $u(0, t) = u(L, t) = 0$. Muestre que esta energía es constante en el tiempo.

Problema 2: Considere el problema para la cuerda de guitarra con un término de disipación,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \gamma \frac{\partial u}{\partial t} = 0, \quad 0 < \gamma < \frac{2\pi c}{L},$$

con CC $u(0, t) = u(L, t) = 0$ y CI $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$. Resuelva el problema y muestre que la solución y su energía decaen en el tiempo. ¿Con qué ley temporal?

Problema 3: Calcule la solución para el problema de Cauchy en todo el espacio $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$, $t \geq 0$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = 0, \quad u(\vec{x}, 0) = \begin{cases} 1, & \|\vec{x}\| \leq 1, \\ 0, & \|\vec{x}\| > 1, \end{cases} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(\vec{x}, 0) = 0,$$

utilizando la fórmula de Kirchhoff (medias esféricas). Interprete el resultado describiendo qué onda mediría un observador a una distancia r del origen en función del tiempo.

Problema 4: Una cuerda de longitud ℓ tiene uno de sus extremos libre de deslizarse a lo largo de un riel vertical, y el otro deslizándose sin fricción a lo largo de otro riel, pero unido a un punto fijo de éste por un resorte de longitud natural nula, de modo que su apartamiento de la horizontal responde a la ecuación de ondas $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$, con CC

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) = 0.$$

Si la cuerda se halla inicialmente horizontal y se le imprime un impulso inicial en el punto x_0 ($0 < x_0 < \ell$), halle su desplazamiento $u(x, t)$ para todo tiempo posterior.

Problema 5: Resuelva la ecuación de ondas para una membrana circular de radio R con el borde fijo, sabiendo que $u(r, \theta, 0) = 0$ y $\frac{\partial u}{\partial t}(r, \theta, 0) = r \sin(3\theta)$.

Problema 6: Considere la ecuación de ondas $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$ en el interior de una esfera de radio a con simetría radial, es decir $u = u(r, t)$.

- Discuta una transformación de la forma $u = r^\alpha \psi$ para reducir esta ecuación a la ecuación de onda usual unidimensional.
- Resuelva la ecuación anterior que satisface las condiciones $u(a, t) = 0$, $u(r, 0) = \beta$ y $\frac{\partial u}{\partial t}(r, 0) = 0$, donde β es una constante.

Problema 7: Una barra delgada homogénea semiinfinita, que se extiende desde $x = 0$ en adelante, tiene su superficie lateral aislada térmicamente y su extremo en contacto térmico perfecto con un calefactor cuya temperatura varía en el tiempo como $T_0 \cos(\omega_0 t)$. Usando transformada de Fourier en t , halle la temperatura $u(x, t)$ de la barra en el estado de régimen, asumiendo que es finita en todas partes.

Problema 8: Una cuerda semiinfinita tiene inicialmente desplazamiento y velocidad nulos. Desde $t = 0$ en adelante, su extremo es forzado a moverse según $A \sin(\omega_0 t) e^{-t/\tau}$. Halle el desplazamiento $u(x, t)$ de la cuerda para todo $x > 0$ y $t > 0$. ¿Qué tuvo que asumir acerca de u para $x \rightarrow \infty$? ¿Qué ocurre para $t \rightarrow \infty$?

Problema 9: Considere una barra homogénea infinita aislada lateralmente, con una distribución inicial de temperatura $-T_0$ para $x < 0$ y T_0 para $x > 0$. Halle la temperatura $u(x, t)$ de la barra para todo x y $t > 0$. Ayuda: recuerde la transformada de Fourier de la función escalón de Heaviside.

Problema 10: El plano $z = 0$ se mantiene a potencial nulo, excepto por la franja $-a < x < a$ que se mantiene a potencial V_0 . Halle el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en todo el espacio. Ayuda: tome transformada de Fourier en x y use la simetría de traslación en y .

Problema 11: Un medio infinito tridimensional de difusividad térmica κ se halla inicialmente a temperatura homogénea T_0 . En el instante $t = 0$ se activa una fuente puntual de calor $q \delta(\vec{r})$ en el origen, y permanece activada. Halle la temperatura para todo $\vec{r}$ y t .

Problema 12: Un helicóptero en vuelo estacionario a una altura H sobre el origen de coordenadas (suelo en $z = 0$) emite sonido en una frecuencia ω . La sobrepresión atmosférica satisface la ecuación de ondas con una fuente puntual en $(0, 0, H)$ y condición de contorno homogénea de Neumann en el plano $z = 0$. Encuentre $u(x, y, z, t)$ para $z > 0$. Para una distancia horizontal d dada, halle la altura $h_0(\omega)$ a la cual se encuentra el primer mínimo de intensidad debido a la interferencia destructiva entre los frentes de onda directo y reflejado. Muestre que para pequeñas alturas las frecuencias graves se refuerzan y las agudas se amortiguan. Ayuda: la solución fundamental para la ecuación de ondas en 3D es $G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') = \frac{1}{2\pi cr} \Theta(t - t') \delta(r - r' - c(t - t'))$.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Verifique que

$$u_p(x, t) = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} \psi(s, \tau) ds d\tau$$

satisface el problema $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \psi(x, t)$ con datos iniciales nulos.

Problema 14: Pruebe que si los datos iniciales $f(x)$ y $g(x)$ tienen soporte compacto (o decaen junto con sus derivadas primeras suficientemente rápido a cero cuando $|x| \rightarrow \infty$), la solución de la ecuación de ondas homogénea en toda la recta conserva la energía $E(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$.

Problema 15: Resuelva la ecuación de onda para una membrana en forma de cuña con CC de borde fijo a lo largo de las rectas $\theta = 0$ y $\theta = \alpha$, que se encuentra inicialmente en reposo y con la forma $f(r, \theta, 0) = r \sin(6\theta)$.

Problema 16: Cierta cuerda de largo L cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L.$$

Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias.

Problema 17: Encuentre las funciones de Green y resuelva las siguientes ecuaciones:

- a) $y'' + \frac{1}{4}y = \sin(2x), \quad y(0) = y(\pi) = 0.$
- b) $x^2 y'' + 2xy' - 2y = x^2, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0.$
- c) $y'' + \alpha y' = e^{-\beta x}$ para $x > 0, \alpha, \beta > 0, \quad y(0) = y'(0) = 0.$
- d) $y'' + \frac{1}{4}y = x, \quad y(0) = \alpha, \quad y(\pi) = \beta.$

Problema 18: Muestre que para $\vec{r}, \vec{r}' \in \mathbb{R}^3$ la solución fundamental de la ecuación de Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)G = \delta(\vec{r} - \vec{r}')$ es

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{k}{4\pi} y_0(k\|\vec{r} - \vec{r}'\|) = -\frac{\cos(k\|\vec{r} - \vec{r}'\|)}{4\pi\|\vec{r} - \vec{r}'\|}.$$

Problema 19: Muestre que la solución del problema

$$\nabla^2 G(\vec{r}, \vec{r}') = \delta(\vec{r} - \vec{r}'), \quad 0 < r, a, \quad 0 < \theta, \theta' < \pi, \quad 0 \leq \phi, \phi' < 2\pi,$$

con $G = 0$ en $r = a$ puede escribirse como

$$G(r, \theta, \phi; r', \theta', \phi') = -\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{j_n(\kappa_{n\ell} r/a) j_n(\kappa_{n\ell} r'/a) Y_{nm}(\theta, \phi) Y_{nm}^*(\theta', \phi')}{\kappa_{n\ell}^2 \frac{a}{2} j_{n+1}^2(\kappa_{n\ell})},$$

donde $\kappa_{n\ell}$ son los ceros de j_n .

Problema 20: El plano $z = 0$ se mantiene a potencial nulo, excepto por una franja $-a < x < a$ que se mantiene a potencial V_0 . Halle el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en todo el espacio usando como función de Green la solución fundamental de la ecuación de Laplace e integrando sobre la frontera $z = 0$. Compare con el resultado del Problema 10 de la Parte I.

Problema 21: Resuelva la ecuación de ondas en una cuerda finita de longitud L con extremos libres (condiciones de Neumann homogéneas) y condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = g(x)$. Determine los modos normales y las frecuencias propias.